

**Diseño e Implementación de la Plataforma Fintcart para el Fortalecimiento de la Educación
Financiera Digital**

Santiago Molano García



**Trabajo de grado presentada para optar al título de
Ingeniero de Sistemas e Informática**

**Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Ingenierías
Ingeniería de Sistemas e Informática
Bucaramanga**

2026

**Diseño e Implementación de la Plataforma Fintcart para el Fortalecimiento de la Educación
Financiera Digital**

Santiago Molano García

**Trabajo de grado presentado para optar al título de
Ingeniero de Sistemas e Informática**

Director

Mgtr. Danith Patricia Solórzano Escobar

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Ingenierías

Ingeniería Civil

Bucaramanga

2026

Contenido

Planteamiento del problema.....	7
Justificación	8
Objetivos.....	11
Objetivo general	11
Objetivos específicos.....	11
Marco referencial	12
Metodología	18
Resultados	20
Referencias.....	25



Resumen general de trabajo de grado en español

TITULO: Diseño e Implementación de la Plataforma Fintcart para el Fortalecimiento de la Educación Financiera Digital

AUTOR(ES): Santiago Molano Garcia

PROGRAMA: Ing. Sistemas e informatica

DIRECTOR(A): Danith Patricia Solorzano Escobar

RESUMEN

Este proyecto desarrolla una plataforma interactiva de educación financiera para abordar la importante carencia de conocimientos financieros en los métodos educativos modernos. La solución emplea una arquitectura de microservicios con tecnologías modernas para ofrecer contenido educativo escalable y atractivo mediante cuestionarios y artículos informativos.

PALABRAS CLAVE:

Palabras claves - Considere el público - Pueda usar en la búsqueda

Vº Bº DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO



General summary of work of grade

TITLE: Design and Implementation of the Fintcart Platform for Strengthening Digital Financial Education

AUTHOR(S): Santiago Molano Garcia

FACULTY: Ing. de sistemas e informática

DIRECTOR: Danith Patricia Solorzano Escobar

ABSTRACT

This project develops an interactive financial education platform to address critical financial literacy gap in modern educational methods. The solution employs a microservices architecture using modern technologies to deliver scalable and engaging educational content through quizzes and informative articles.

KEYWORDS:

Keywords - Consider the audience - Can be used in the search

Vº Bº DIRECTOR OF GRADUATE WORK

Introducción

La educación financiera se ha consolidado como fundamento para el bienestar económico social e individual; estudios indican que las soluciones tecnológicas y digitales facilitan el aprendizaje y la efectividad de los programas de educación financiera a nivel de país.

El proyecto en cuestión se basa en el desarrollo de una plataforma interactiva, el cual tiene como enfoque principal la gestión y profundización de temas y conceptos relacionados con la educación financiera, delimitado al contexto financiero y económico colombiano actual.

Se busca la implementación de la plataforma a través de un sistema compuesto por microservicios como componentes individuales, los cuales son orquestados entre si con el fin de exponer los recursos necesarios para garantizar una experiencia de usuario adecuada y facilitar la adquisición de conocimientos relacionados con finanzas.

Planteamiento del problema

En Colombia persisten falencias en la educación financiera de la población, reflejadas en un bajo nivel de conocimientos sobre conceptos básicos relacionados con la economía, la gestión del dinero, las inversiones y las tasas de ahorro. Esta limitada comprensión se manifiesta en la presencia de malos hábitos financieros y decisiones económicas poco favorables que afectan directamente la calidad de vida de las personas.

A pesar de los esfuerzos realizados mediante programas, guías y estrategias orientadas a fortalecer las competencias financieras en diversos grupos poblacionales, los resultados muestran que muchas personas aún no logran comprender ni aplicar estos conocimientos en su vida diaria.

La situación es particularmente crítica entre la población joven, conformada por estudiantes y trabajadores en formación, quienes enfrentan un escenario económico global cada vez más inestable. En este entorno, la toma de decisiones informadas y responsables se vuelve indispensable; sin embargo, muchos jóvenes carecen de las herramientas necesarias para gestionar adecuadamente sus recursos, planificar a futuro o anticipar riesgos financieros. Esto evidencia la necesidad urgente de desarrollar métodos de enseñanza más eficientes, accesibles y adaptados a las características de esta población, que permitan mejorar sus competencias en educación económica y financiera.

En este marco surge la pregunta: ¿Cómo puede implementarse un sistema de educación financiera que permita a las personas desarrollar habilidades y fortalecer sus conocimientos en educación económica y financiera (EEF)?

Justificación

Relevancia Social

La propuesta de desarrollar una plataforma educativa surge como una respuesta pertinente al reto de fortalecer el aprendizaje financiero entre los ciudadanos a nivel nacional y regional. Las estadísticas evidencian que solo el 16,4% de los colombianos posee conocimientos financieros básicos (Banco de la república, s.f.), una cifra que refleja una brecha significativa en la comprensión de conceptos esenciales para la vida cotidiana. La falta de claridad sobre temas como las tasas de interés, la inflación o el valor del ahorro limita la capacidad de las personas para tomar decisiones financieras informadas y responsables.

Contar con acceso a contenidos formativos en educación financiera no solo beneficia a los individuos que los consumen, sino que también permite que estos se conviertan en agentes que promuevan y difundan dicho conocimiento dentro de sus entornos familiares, sociales y comunitarios. Esto contribuye a reducir la brecha existente entre quienes comprenden los conceptos financieros y quienes no, tanto en áreas urbanas como rurales. En última instancia, el fortalecimiento de la educación financiera favorece la construcción de mayores niveles de equidad económica y una participación más consciente y preparada de la ciudadanía en las dinámicas del sistema financiero.

Implicaciones Prácticas

El sistema de educación financiera propuesto plantea una solución escalable basada en una arquitectura de microservicios, diseñada para ofrecer una herramienta práctica y accesible que facilite el aprendizaje financiero. Su disponibilidad gratuita para los usuarios a nivel nacional o

regional dentro del territorio colombiano busca eliminar barreras de acceso y ampliar el alcance formativo hacia diferentes segmentos de la población.

La estructura modular del sistema permite establecer fundamentos sólidos para su mantenimiento y evolución. Gracias a esta arquitectura, es posible actualizar o mejorar componentes específicos sin afectar el funcionamiento general de la plataforma, lo que favorece la implementación continua de nuevas funcionalidades, la adaptación a necesidades emergentes y la sostenibilidad técnica del proyecto a largo plazo.

Valor Teórico

El proyecto aporta valor teórico al integrar conceptos de educación financiera con enfoques contemporáneos en el desarrollo de software, particularmente a través del uso de arquitecturas basadas en microservicios y operaciones distribuidas. Esta combinación permite explorar nuevas formas de diseñar, implementar y escalar plataformas educativas, ofreciendo evidencia útil para investigaciones relacionadas con tecnologías aplicadas al aprendizaje digital.

Además, el uso de estrategias de gamificación dentro del sistema constituye un aporte significativo al estudio de metodologías innovadoras para la enseñanza de contenidos financieros. Estos enfoques, orientados a la motivación y la interacción constante del usuario, ofrecen una alternativa al aprendizaje tradicional y abren nuevas líneas de investigación sobre cómo mejorar la experiencia educativa mediante elementos lúdicos y dinámicos.

Conveniencia y Practicidad

La investigación propuesta aprovecha el potencial de las herramientas digitales para facilitar el acceso a conocimientos relacionados con la economía y la educación financiera. El uso de tecnologías modernas permite ofrecer contenidos de manera flexible, accesible y adaptada a las

necesidades de diferentes tipos de usuarios, lo que incrementa la conveniencia del aprendizaje y reduce barreras tradicionales como la disponibilidad de tiempo o la ubicación geográfica.

Asimismo, la aplicación incorpora mecanismos para obtener métricas sobre la interacción del usuario con los recursos educativos, permitiendo monitorear su progreso, identificar patrones de uso y evaluar la comprensión de los contenidos presentados. Esta información resulta valiosa tanto para mejorar la experiencia del usuario como para perfeccionar continuamente los módulos formativos, asegurando un proceso de aprendizaje más eficaz y centrado en las necesidades reales de la población.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de educación financiera soportada en microservicios, a través de metodologías ágiles y herramientas de desarrollo basadas en tecnologías web, para facilitar el aprendizaje de conocimientos y habilidades financieras a los usuarios finales.

Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, con el fin de definir el alcance, las necesidades del proyecto y los criterios de calidad de la plataforma.
- Diseñar la arquitectura del sistema y la experiencia de usuario, aplicando herramientas de modelado y principios de escalabilidad y modularidad que permitan una estructura tecnológica sostenible.
- Desarrollar los componentes Backend y Frontend de la plataforma, integrando servicios basados en microservicios y funcionalidades orientadas a la gestión de contenidos educativos.
- Implementar estrategias de pruebas y validación, incluyendo pruebas unitarias, de integración y end-to-end, para garantizar la correcta operación del sistema y el cumplimiento de los requerimientos establecidos.
- Establecer procesos de integración y despliegue continuo, con el fin de asegurar la entrega, actualización y mantenibilidad de la plataforma en entornos productivos.

Marco referencial

Contexto general de la educación financiera digital

Los estudios más recientes han evidenciado la efectividad de la tecnología en cuanto a la educación financiera y como plasmar los conceptos a través de herramientas digitales.

La investigación concluida por Kaiser y menkhoff (2024) (Marta Cannistrà, y otros) presenta evidencia del impacto de los juegos de educación financiera basados en juegos online; esta investigación concluye que las metodologías enfocadas al juego generan más impacto y es más efectivo que el aprendizaje financiero tradicional.

La investigación en cuestión determina que el enfoque adecuado para el aprendizaje financiero y económico se basa en una relación causal entre la toma de decisiones financieras simuladas y resultados esperados de estas decisiones

Además, el análisis escrito por Fernández y Lynch Jr (2024) (Stefania Mancone, y otros, 2024) presenta el alcance y el impacto de los programas de alfabetismo financiero dirigidos a niños y adolescentes; el análisis presenta metodologías de enseñanza a través de herramientas tecnológicas

Contexto Colombiano

La situación a nivel de país presenta características particulares que hacen del desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas a la educación financiera necesarias; de acuerdo con la investigación realizada por el banco de la república (Banco de la república, s.f.), solo el 16.4% de los colombianos pueden responder correctamente tres preguntas clave sobre conocimientos financieros básicos; esto evidencia un déficit en cuanto a los conocimientos financieros de la población.

En el contexto de una alta inflación, puede llegar a ser problemático el desconocimiento de estos conceptos financieros y económicos, ya que existe una alta probabilidad de decisiones inadecuadas para el sustento económico de las personas

El proyecto en cuestión aprovecha las soluciones tecnológicas y digitales que se tienen a disposición para desarrollar una herramienta adecuada para tratar las problemáticas relacionadas con el aprendizaje financiero

Evidencia de tecnologías de Educación Financiera

Se establece que las soluciones tecnológicas relacionadas con la educación financiera enfatizan el conocimiento y las habilidades necesarias para manejar las finanzas de forma adecuada, como lo pueden ser las transacciones financieras; Singh et al. (2024) [(Deepak Mishra, Naveen Agarwal, Sanawi Sharahiley, & Vinay Kandpal, 2024) trabaja este concepto y el impacto que posee en poblaciones poco familiarizadas con el sistema financiero. Esta investigación revela como las soluciones digitales pueden facilitar la participación financiera moderna y el acceso a recursos financieros para todo tipo de población en general.

La investigación realizada por Ozili (2025) (Al-Afeef, 2024) evidencia que la adquisición de conocimientos a través del uso de herramientas digitales permite a las personas tomar mejores decisiones cuando se trata de finanzas y economía; el proyecto toma esto en cuenta para permitir el acceso a la educación financiera a cualquier público objetivo a nivel nacional.

Marco Conceptual

Educación Financiera: Definición y Alcance

De acuerdo con el concepto establecido por la OECD, se define a la educación financiera como el proceso en el cual los individuos relacionados con su respectiva sociedad poseen conocimientos de productos y conceptos financieros. Este proceso incluye el desarrollo de

habilidades para tomar decisiones informadas, identificar oportunidades financieras, y tomar acciones para el bienestar financiero, entre otros.

La definición de Lusardi y Mitchell (2019) (Lusardi, 2019) definen la educación financiera como un medio en el cual se evalúan aspectos cognitivos y comportamentales en cuanto a la toma de decisiones financieras

Es importante trabajar el concepto de educación financiera en la actualidad como el desarrollo de competencias prácticas, que permita a las personas manejar la complejidad de los sistemas financieros y económicos actuales; es necesario evaluar los riesgos y la planificación de la adquisición de los productos financieros como objeto del marco en cuestión

Es el marco por defecto tanto para el ámbito académico como profesional; para la realización de este tipo se debe solicitar la revisión de otros trabajos de investigación.

Marco teórico

NestJS Framework

El componente de servicio de aprendizaje, responsable de la administración del contenido educativo, se va a implementar a partir del uso del framework NestJS; este framework esta soportado a partir del conjunto de herramientas del lenguaje TypeScript, y utiliza patrones de arquitectura inspirados en AngularJS.

NestJS provee documentación y soporte para la construcción y diseño de microservicios a través del uso de inyección de dependencias; además, su estructura se alinea con los requerimientos para la gestión del contenido educativo en la aplicación, los cuales permiten la separación de responsabilidades entre los componentes del sistema.

NestJS también ofrece soporte para el protocolo gRPC, el cual se constituye como el canal de comunicación principal entre los diferentes microservicios a implementar dentro del sistema. (Etienam, 2023)

gRPC para comunicación de Alto Rendimiento

La comunicación entre servicios incorpora la implementación del protocolo gRPC, el cual pertenece al framework del llamado a procedimiento remoto (RPC), permite manejar operaciones de alto rendimiento y es flexible bajo cualquier entorno de desarrollo y lenguaje de programación. (Kodali, 2023)

gRPC utiliza buffers de protocolo como el formato de mensajes, los cuales permiten reducir la sobrecarga de trabajo de red comparado con protocolos basados en formato JSON (API REST); esto representa una ventaja en cuanto a la frecuencia en la comunicación entre los servicios y componentes del sistema. (NestJS, s.f.)

Lenguaje de Programación Go

Los componentes correspondientes al servidor de aplicación y el servicio de usuarios se implementarán bajo el lenguaje de programación Go, el cual ofrece características favorables con respecto a rendimiento y soporte para operaciones concurrentes; es comúnmente usado para la creación de servicios que se manejan a través del uso simultaneo de sesiones de usuario. (Encore, 2024)

El modelo de concurrencia integrado del lenguaje, basado en canales y gorutinas, provee soluciones para el manejo de peticiones múltiples de usuarios de forma simultánea. La compilación de binarios nativos elimina las dependencias de ejecución y reduce la complejidad del despliegue, además, el lenguaje posee soporte para librerías encargadas del manejo de servidores HTTP, procesamiento de formato JSON, y conexiones a bases de datos, entre otros.

Rust

Se utilizará el lenguaje de programación Rust para implementar el servicio de simulación del sistema; el lenguaje Rust está diseñado para tareas de alto rendimiento y seguridad en cuanto a la programación del lenguaje, además, también posee soporte para realizar operaciones concurrentes. Rust previene errores comunes de la programación, como lo son los punteros nulos, sobrecarga de buffers, y manejo de tiempos de compilación en comparación con los tiempos de ejecución; estas características son importantes a la hora de realizar cálculos con cierto nivel de complejidad que debe realizar el sistema para entregar resultados de simulación adecuados. Además, Rust ofrece compatibilidad con los demás componentes del sistema gracias a su librería e instalador de paquetes para el manejo de dependencias del componente de simulación, permitiendo así la implementación de la comunicación gRPC, pruebas unitarias y operaciones asíncronas.

Angular

Se implementará la interfaz gráfica del cliente de la aplicación a través del Framework Angular, el cual está basado en TypeScript y su estándar de desarrollo y arquitectura.

A través de la organización de los proyectos implementados con Angular, facilita la construcción de componentes reutilizables, así como la inyección de dependencias permite la separación de responsabilidades del código entre capas de presentación del código contenido en el proyecto.

Angular también soporta la mantenibilidad del código a través de las interfaces y tipos comunes de datos, y permite diseñar pantallas interactivas a través del soporte de RxJS y librerías de comportamiento de componentes para el cargue de contenido de la plataforma a través del consumo de recursos y operaciones de otros componentes del sistema, comprendidos como asíncronos en su totalidad.

PostgreSQL

PostgreSQL es la base de datos relacional seleccionado para permitir y administrar la persistencia de los datos a través del flujo operacional de la aplicación.

PostgreSQL permite mantener la integridad de los datos gracias a su diseño relacional y su funcionalidad principal basada en patrones ACID, además, la base de datos permite compatibilidad con registros contruidos en formato JSON, el manejo adecuado del pool de conexiones y soporte para la creación de replicas para operaciones de lectura, lo cual es necesario para el sistema y sus componentes ya que permite alta escalabilidad dentro del sistema.

RabbitMQ

La comunicación asíncrona entre los componentes del sistema puede ser implementado a través del uso de RabbitMQ, se trata de un broker de mensajería que implementa el protocolo de cola de mensajes avanzado (AMQP) para la entrega de notificaciones y operaciones dirigida por eventos entre el cliente y la orquestación de operaciones entre multiples servicios.

Esto sugiere una implementación de patrones de mensajería en el sistema, esto se realiza con el propósito de notificar al usuario sobre operaciones o funcionalidades que requiera conocer sobre su estado y bajo el contexto de varios escenarios dentro de las rutas operacionales de la aplicación.

Despliegue

Para realizar los procesos principales de despliegue en el sistema y asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios, se utiliza Docker para crear diferentes contenedores para cada uno de los servicios, de esta forma se pueden aislar los diferentes componentes entre diferentes entornos de desarrollo, asegurando así el escalamiento y la orquestación adecuada de las operaciones. (Atlassian, 2024)

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se adoptó un enfoque híbrido que combina prácticas ágiles con un modelo tradicional. Esta combinación permitió mantener una estructura clara en la ejecución del trabajo, sin perder la flexibilidad necesaria para avanzar de manera organizada y eficiente.

Enfoque ágil: Uso de Kanban personal

Durante el proceso se implementó Kanban como herramienta de gestión del trabajo. Debido a que el proyecto fue desarrollado por una sola persona, se utilizó un tablero Kanban personal que permitió organizar las tareas de manera simple y visual.

El tablero se dividió en columnas que representaban las etapas del flujo de trabajo, lo cual ayudó a identificar qué tareas estaban pendientes, cuáles estaban en proceso y cuáles ya habían sido finalizadas. También se aplicaron límites de trabajo en progreso para evitar la acumulación de actividades y mantener el enfoque en pocas tareas a la vez. Esto no solo facilitó el control del avance, sino que también ayudó a mejorar la productividad individual.

Además, se realizaron revisiones periódicas del tablero para ajustar prioridades, evaluar el progreso y reorganizar tareas según las necesidades del proyecto. Gracias a esto fue posible mantener un ritmo constante de trabajo y asegurar que cada actividad aportara valor al desarrollo general del sistema.

Modelo en cascada: Estructura del proyecto

Aunque se aplicaron prácticas ágiles a nivel operativo, para la estructura general del proyecto se adoptó el modelo en cascada. Este enfoque permitió avanzar de manera secuencial y mantener claridad en cada una de las etapas.

Las fases que guiaron el desarrollo fueron:

- **Requerimientos:** Identificación y definición de las necesidades del sistema.
- **Diseño:** Elaboración de la estructura funcional y visual del proyecto.
- **Desarrollo:** Construcción de la aplicación y de sus componentes principales.
- **Pruebas:** Verificación del correcto funcionamiento y solución de errores.
- **Entrega:** Preparación de la versión final y documentación del proyecto.

Este orden permitió mantener un proceso organizado y facilitar la creación de entregables claros en cada fase, lo cual fue especialmente útil para la documentación de la tesis.

Justificación del enfoque híbrido

La combinación del Kanban personal con el modelo en cascada se eligió para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Kanban aportó flexibilidad, control del tiempo y una mejor gestión de tareas a nivel individual, mientras que el modelo en cascada brindó una estructura metodológica firme que ayudó a avanzar paso a paso sin perder la visión general del proyecto.

Esta integración permitió adaptarse a los cambios cuando fue necesario, sin comprometer el orden y la claridad que exige un trabajo académico formal.

Resultados

El proyecto plantea un modelo de negocio funcional para la plataforma Fintcart, el cual se estructura a partir de cuatro componentes principales. Cada uno cumple un rol específico dentro del ecosistema de la aplicación y trabaja de manera integrada bajo una arquitectura basada en microservicios.

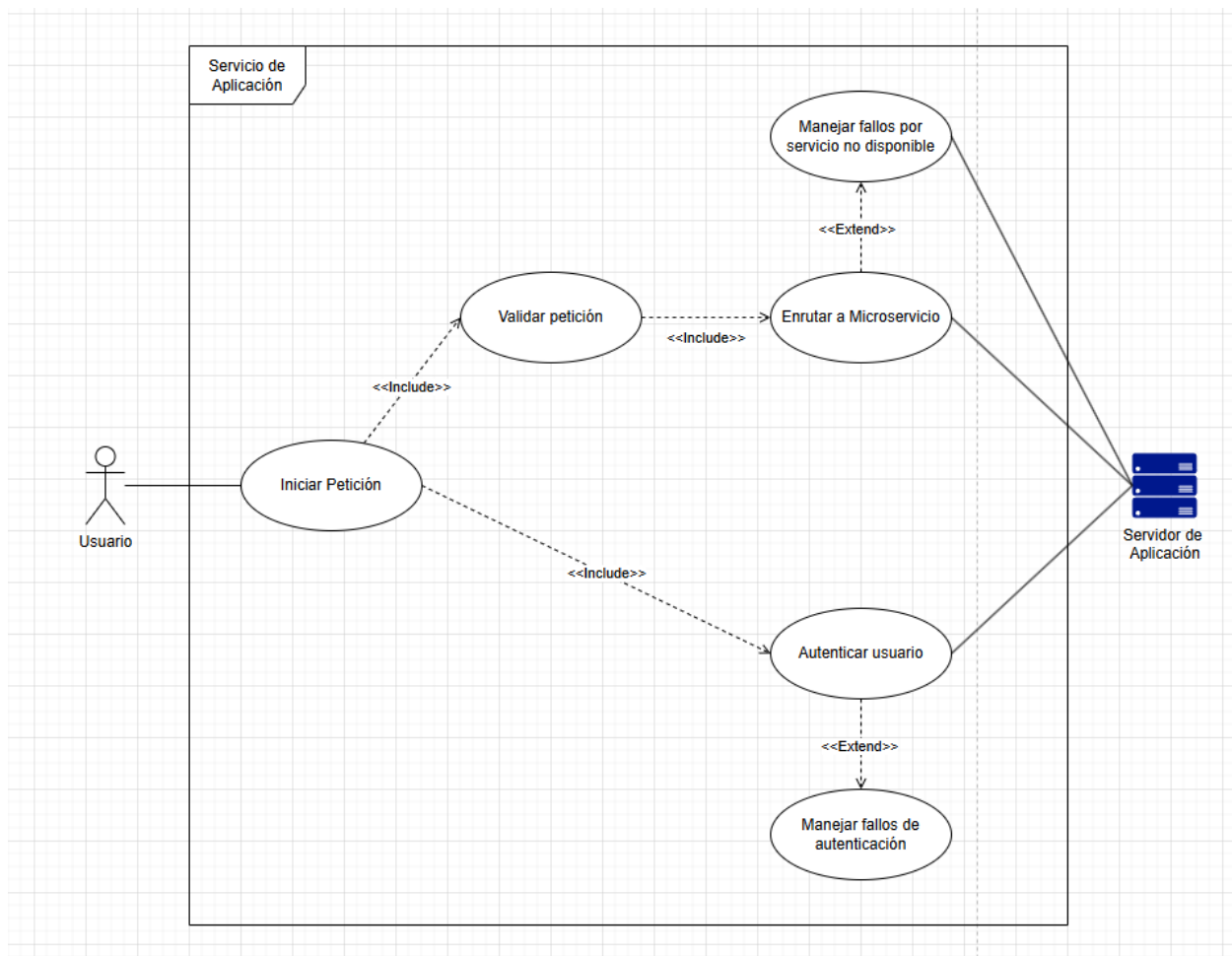
1. Servicio de Aplicación

El Servicio de Aplicación actúa como el punto central de coordinación dentro del sistema. Su función principal es orquestar el flujo de operaciones entre los diferentes servicios y mantener la comunicación distribuida.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Autenticar a los usuarios y generar tokens JWT.
- Enrutar las solicitudes API hacia los servicios correspondientes.
- Gestionar políticas de CORS y parámetros de seguridad.
- Mantener la comunicación con los demás microservicios a través de gRPC.
- Administrar su propia base de datos para almacenar información relacionada con las sesiones de usuario.

En conjunto, este servicio asegura que las operaciones se ejecuten de manera consistente y que la plataforma funcione de forma integrada.



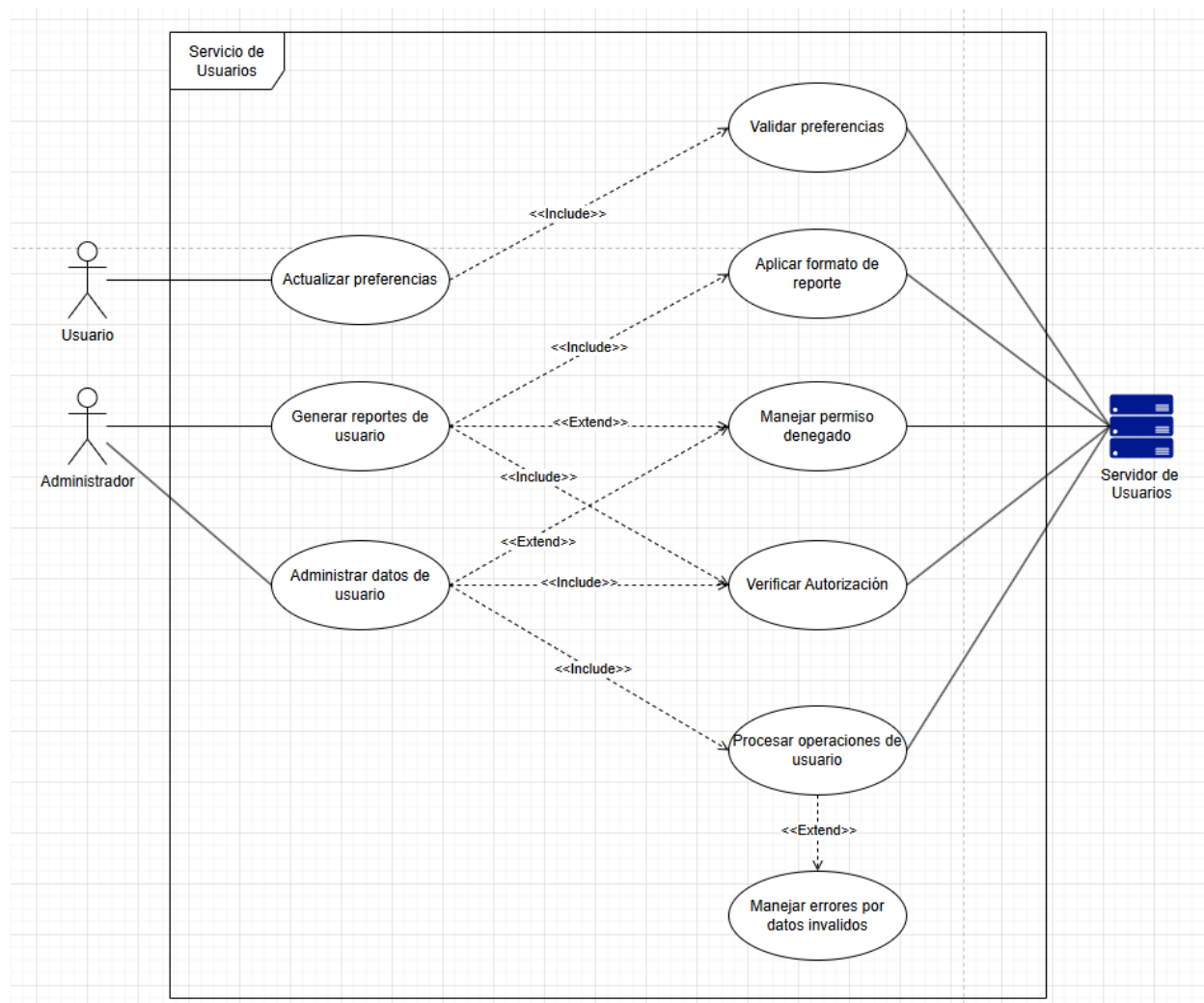
2. Servicio de Usuarios

El Servicio de Usuarios concentra todo lo relacionado con la administración y gestión de las cuentas. Este componente no solo registra y almacena la información de cada usuario, sino que también maneja sus permisos, preferencias y niveles de acceso.

Sus principales funciones incluyen:

- Registrar usuarios y gestionar sus credenciales.
- Administrar permisos y roles dentro de la plataforma.
- Registrar la actividad de los usuarios para generar reportes e históricos.
- Almacenar preferencias asociadas al uso de la aplicación.

Gracias a este servicio, la plataforma puede personalizar la experiencia de cada usuario y llevar un control detallado de su interacción con el sistema.



3. Servicio de Aprendizaje

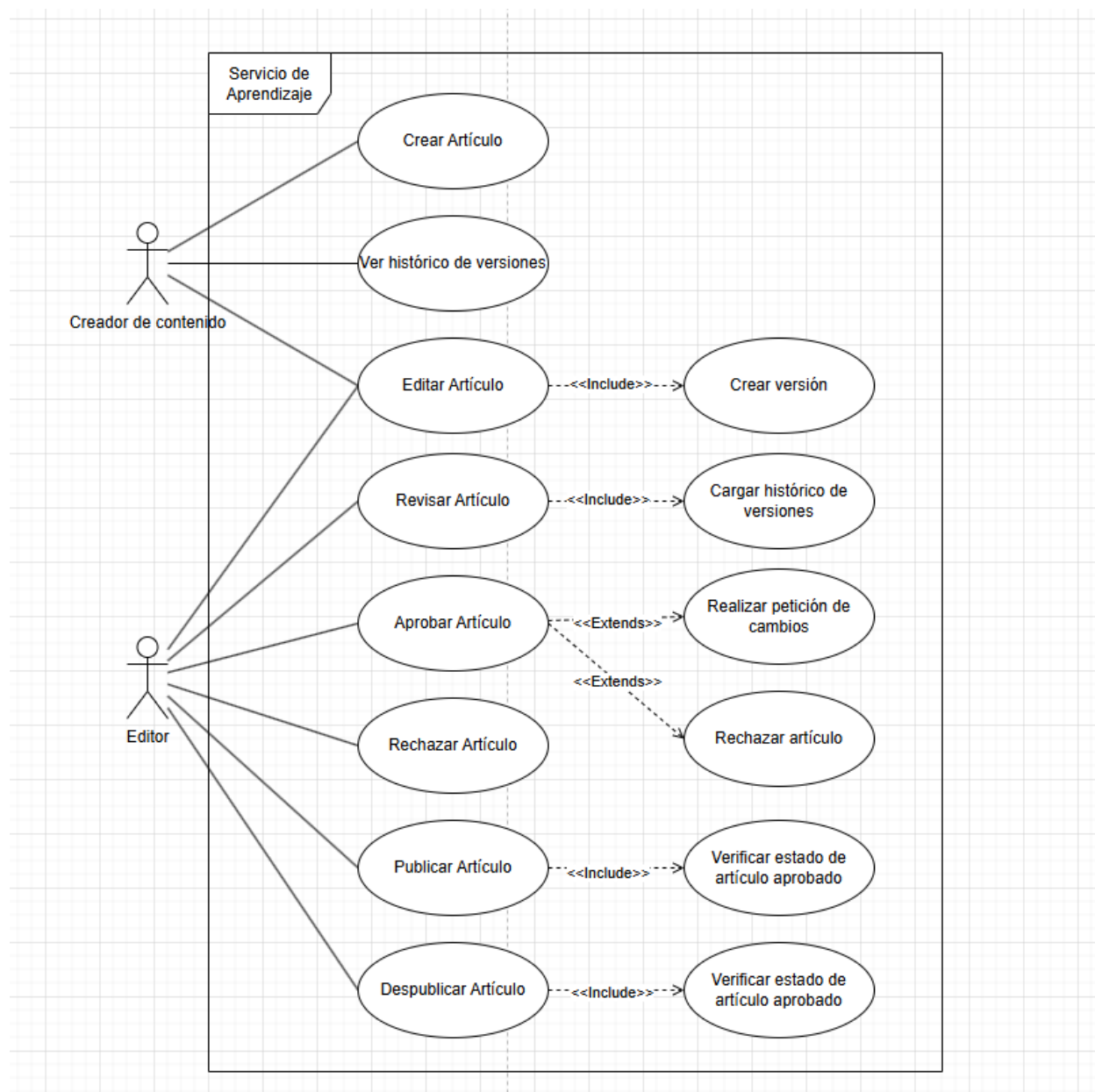
Este servicio es el núcleo del contenido educativo de Fintcart. Su objetivo es gestionar de manera completa la creación, edición y publicación del material formativo disponible en la plataforma.

Entre sus funcionalidades más importantes se encuentran:

- Gestión del ciclo de vida de los artículos: creación, edición, revisión y publicación.
- Control de versiones para mantener el historial de cambios en los contenidos.

- Clasificación temática y organización del material educativo.
- Incorporación de cuestionarios y prácticas para reforzar los conocimientos adquiridos.
- Flujo de aprobación para garantizar la calidad de cada artículo antes de publicarse.

Este servicio permite que Fintcart ofrezca una experiencia de aprendizaje estructurada y basada en contenido actualizado.

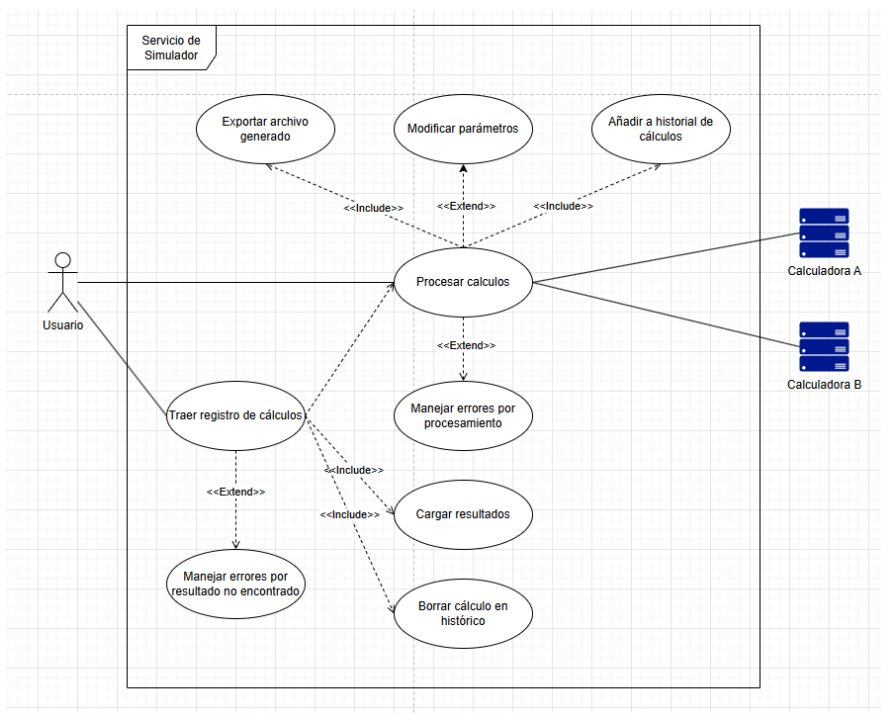


4. Servicio de Simulador

El Servicio de Simulador reúne todas las herramientas interactivas que permiten a los usuarios aplicar los conocimientos financieros obtenidos. Para ello se implementaron cinco calculadoras principales, orientadas al análisis y planeación financiera:

- Ahorros
- Créditos
- Presupuesto
- Inversión
- Calculadoras específicas del contexto colombiano (riesgos, metas financieras, entre otras)

Además, el servicio conserva un historial de las operaciones realizadas por cada usuario, lo que permite entender su comportamiento financiero y reforzar el aprendizaje mediante la práctica continua.



Referencias

- Al-Afeef, M. A. (22 de 04 de 2024). Digital empowerment: unraveling the impact of digital literacy on financial mastery. 6(311). doi:<https://doi.org/10.1007/s43621-025-01137-5>
- Atlassian. (2024). *What is Docker? Your Guide to Containerization*. Obtenido de Atlassian.com: <https://www.atlassian.com/microservices/microservices-architecture/docker>
- Banco de la república. (s.f.). *Banco de la república de Colombia*. Obtenido de Banrep: <https://www.banrep.gov.co/en/borradores-economia-financial-literacy-and-financial-wellbeing-evidence-colombia-high-inflation>
- Deepak Mishra, Naveen Agarwal, Sanawi Sharahiley, & Vinay Kandpal. (17 de 10 de 2024). Digital Financial Literacy and Its Impact on Financial Decision-Making of Women: Evidence from India. Obtenido de <https://www.mdpi.com/1911-8074/17/10/468>
- Encore. (2024). *Go Microservices Frameworks in 2024*. Obtenido de encore.cloud: <https://encore.cloud/resources/go-frameworks>
- Etienam, I. (21 de Noviembre de 2023). *Building a NestJS API Gateway with gRPC Microservice*. Obtenido de Medium: <https://medium.com/@ietienam/building-a-nestjs-api-gateway-with-grpc-microservice-35c900eba85e>
- Kodali, S. (27 de Julio de 2023). *NestJS microservices using gRPC as transporter*. Obtenido de Medium: <https://medium.com/@souravkodali/nestjs-microservices-using-grpc-as-transporter-cd3d90e54eb5>
- Lusardi, A. (24 de 01 de 2019). Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. *SpringerOpen*. doi:<https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>
- Marta Cannistrà, Kenneth, Tommaso Agasisti, Aisa Amagir, Kaire Pöder, Lukáš Vartiak, & Kristof. (s.f.). The impact of an online game-based financial education course: Multi-

country experimental evidence. *Journal of Comparative Economics*, 52(4), 825-847.

doi:<https://doi.org/10.1016/j.jce.2024.08.001>

NestJS. (s.f.). *gRPC – Microservices*. Obtenido de docs.nestjs.com:

<https://docs.nestjs.com/microservices/grpc>

Stefania Mancone, Beatrice Tosti , Stefano Corrado, Giuseppe Spica , Alessandra Zanon , &

Pierluigi Diotaiuti . (23 de 10 de 2024). Youth, money, and behavior: the impact of

financial literacy programs. *Frontiers*. doi:<https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1397060>